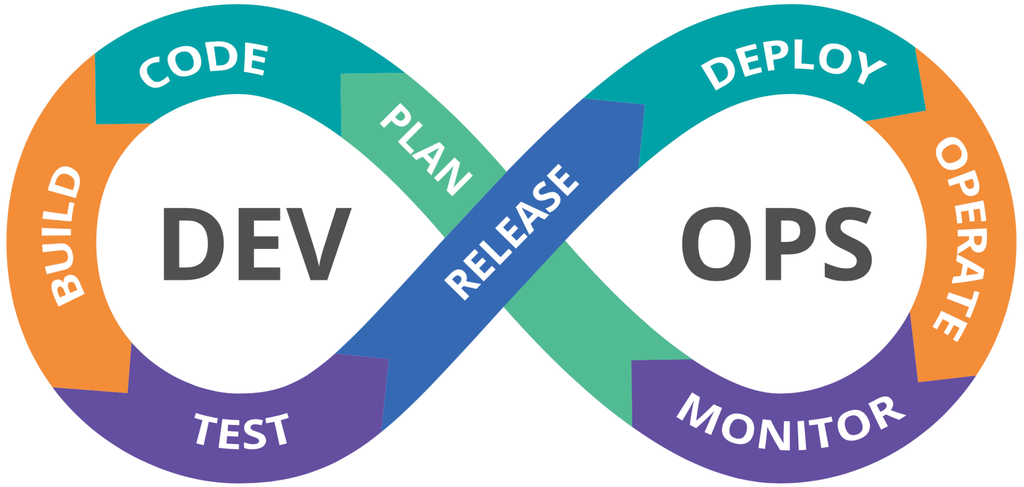
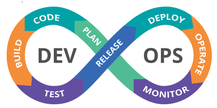


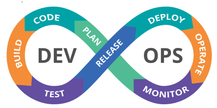
Tehničke prakse za uspostavljanje povratnih tokova
Analiza telemetrije kao tehnika za bolje predviđanje problema

predavanja su bazirana i slike preuzete iz knjige
*“The **DevOps Handbook**: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations”*
Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis



Tehničke prakse za uspostavljanje povratnih tokova

- Tehničke prakse koje omogućavaju uspostavljanje kvalitetnih povratnih informacija podrazumevaju:
  - kreiranje odgovarajuće telemetrije koja omogućava da se problemi uoče i reše
  - **korišćenje telemetrijskih podataka za bolje predviđanje ponašanja sistema i dostizanja ciljeva**
  - obezbeđivanje povratnih informacija koje omogućavaju razvojnim i operativnim timovima da bezbedno isporučuju i instaliraju softver
  - integrisanje korisničkih iskustava i povratnih informacija u rad razvojnih timova
  - obezbeđivanje povratnih informacija za povećanje kvaliteta putem revizije koda od strane kolega i programiranja u parovima

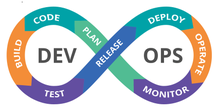


Problem analize telemetrijskih podataka

- Kako je već rečeno postojanje telemetrijskih podataka je osnova za dobru analizu rada sistema i pravovremeno uočavanje i rešavanje problema

- Što više telemetrijskih podataka - to bolje, međutim, kako u “moru” podataka (koji predstavljaju često i vrlo slabe signale iz sistema) uočiti one koji predstavljaju anomaliju

- Na Netflixovom primeru - kako, u distriburanom sistemu koji se sastoji od hiljade čvorova, od kojih svaki izvršava isti softver i pod približno sličnim su opterećenjima, pronaći baš onaj koji “ne izgleda isto” (odskače) od ostalih



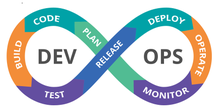
Outlier Detection

- Jedna od tehnika koju je Netflix primenio 2012, definisana od strane Victorie J. Hogg i Jim Austina na Univerzitetu York, koju su oni definisali kao “tehniku kojom se mogu detektovati abnormalna ponašanja iz kojih mogu slediti degradacije performansi…”

- Netflix je ovu tehniku implementirao na vrlo jednostavan način: prvo izračunaju “trenutno normalno” u datom trenutku, računajući podatke sa svih čvorova (node-ova), a zatim identifikuju one koji se ne uklapaju u obrazac i te čvorove isključe iz sistema.

  - Na ovaj način moguće je detektovati anomalije čak i kada nije poznat tačan razlog odstupanja ili čak ni šta je “tačno” ponašanje. Isključeni čvor se samo označi za naknadnu proveru. (U međuvremenu se može i podići kopija koja ga zamenjuje)

  - Pokazalo se da ovakva tehnika značajno skraćuje vreme koje je potrebno da se detektuje koji server u mreži pravi problem, a i smanjilo je nivo stresa kod svih koji su zaduženi za zadatke održavanja sistema.



Srednje vrednosti i standardne devijacije kao mera za detekciju potencijalnih problema

- Ove dve statističke tehnike (mere) predstavljaju jedne od najjednostavnijih tehnika za analizu metrike sa produkcionih sistema

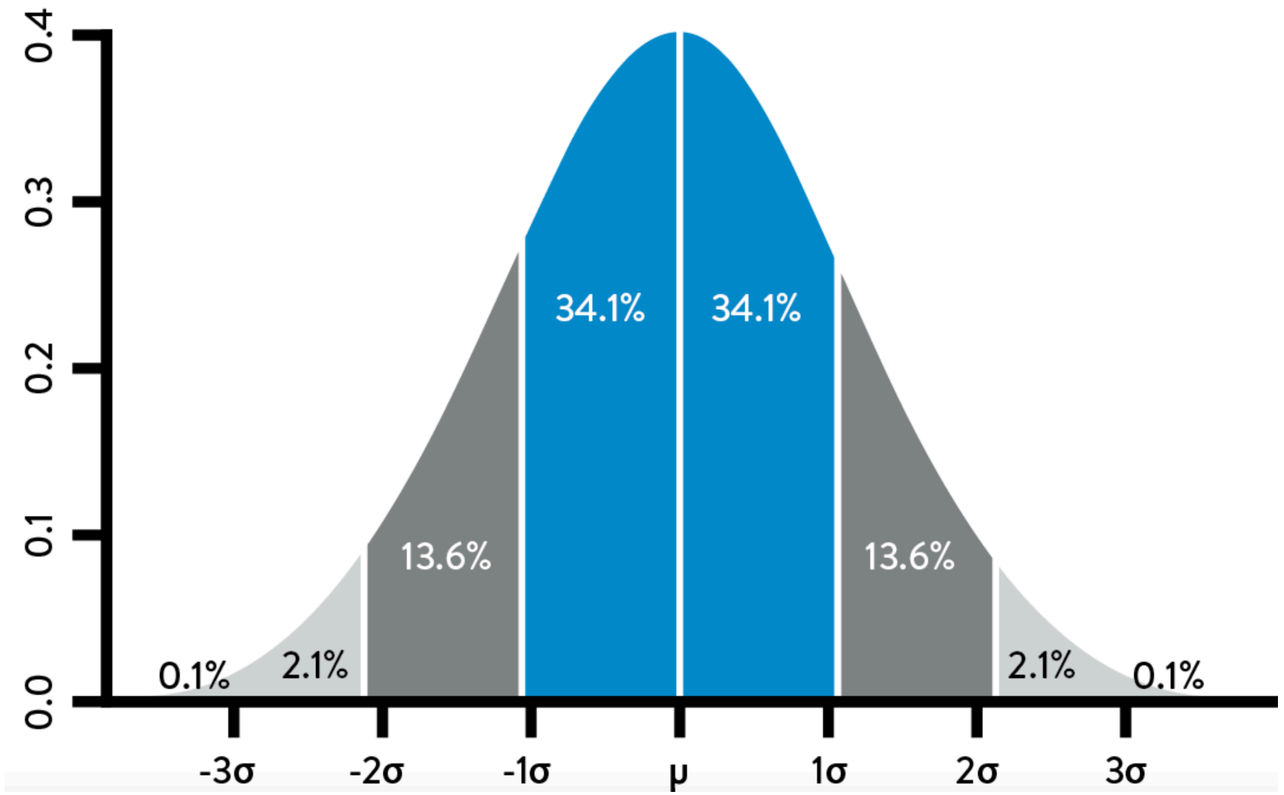
- Njihovim korišćenjem moguće je kreirati filtere koji detektuju kada dolazi do značajnog odstupanja od uobičajenih vrednosti

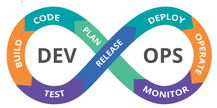
  - Kako su ove mere numeričke mogu se jednostavno kreirati i alarmi koji se automatski aktiviraju ako se prekorače određeni “pragovi upozorenja”, i preduzeti korektivne akcije na vreme.

  - Potrebna je i posebna pažnja prilikom kreiranja alarma, jer je moguće da kod zaposlenih koji bi trebali da reaguju dođe do “premorenosti alarmima” ukoliko su oni konfigurisani tako da se javljaju često, pa i za stvari na koje ne može da se reaguje. Ukratko ako su pragovi osetljivosti postavljeni prenisko, i sve postane alarm, na kraju ništa nije posebno bitnije i stvarno važnije.

Srednje vrednosti i standardne devijacije kao mera za detekciju potencijalnih problema

- Primer: analiza broja neuspešnih pokušaja logovanja.
  - Prikupljeni podaci pokazuju Gausovu raspodelu;
  - Srednja linija je srednja vrednost
  - 1, 2 i 3 standardna devijacija prikazane su kao zone oko srednje vrednosti i obuhvataju 68%, 95% i 99,7% svih podataka
- Standardni način korišćenja ovih podataka je da se alarm podigne ukoliko podaci značajno odstupaju od srednje vrednosti
  - Moguće je na primer postaviti da se alarm aktivira ukoliko je broj neuspešnih prijavljivanja 3 standardne devijacije veći od srednje vrednosti.



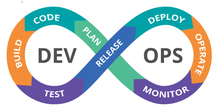


Instrumentacija i alarmiranje o neželjenim stanjima

- Izjava koja ilustruje problem pravilnog izbora telemetrijskih podataka i podešavanja alarma:

- “Kada me ljudi pitaju šta tačno da nadziru ja im odgovorim da bi u idelnom svetu pobrisali sve alarme koje smo dosada postavili. A zatim, nakon svakog korisnicima vidljivog otkaza pitali bi koji indikatori su mogli to predvideti, i onda takve dodali u sistem. Na taj način bi na kraju imali samo one alarme koji stvarno predviđaju otkaze, a ne da smo svakodnevno bombardovani alarmima koji nas obaveštavaju da je nešto VEĆ OTKAZALO”.

  - Tom Limoncelli, koatuor “The Practice of Cloud System Administration: Designing and Operating Large Distributed Systems” ranije zaposlen kao Site Reliability Engineer at Google

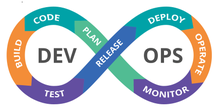


Instrumentacija i alarmiranje o neželjenim stanjima

- Jedan od najlakših načina da se izdvoje važni alarmi je da se repliciraju najopasniji incidenti u poslednjem periodu, a zatim se kreira lista telemetrijskih podataka koji mogu da ukažu da će do problema doći, olakšaju izolovanje uzroka i omoguće potvrdu da je akcija za ispravku greške zaista i uspešna.

- Na primer za pravovremeno otkrivanje otkaza web servera (neresponzivnosti servera na upite) od interesa bi bili indikatori:
  - na aplikativnom nivou (samog web servera) - npr. povećanje vremena obrade zahteva
  - na OS nivou - nizak nivo slobodne memorije, nizak nivo slobodnog prostora na disku
  - na nivou DB - povećanje vremena potrebnog za izvršenje transakcija
  - na mrežnom nivou - npr. smanjen broj raspoloživih instanci servera

- Svaki od ovih indikatora bi mogao da upozori da će doći do otkaza web servera. Za ove indikatore se onda treba podesiti prag alarmiranja tako da ostavlja dovoljno vremena da se problem preduhitri.



Problem sa telemetrijskim podacima koji nemaju pravilnu raspodelu

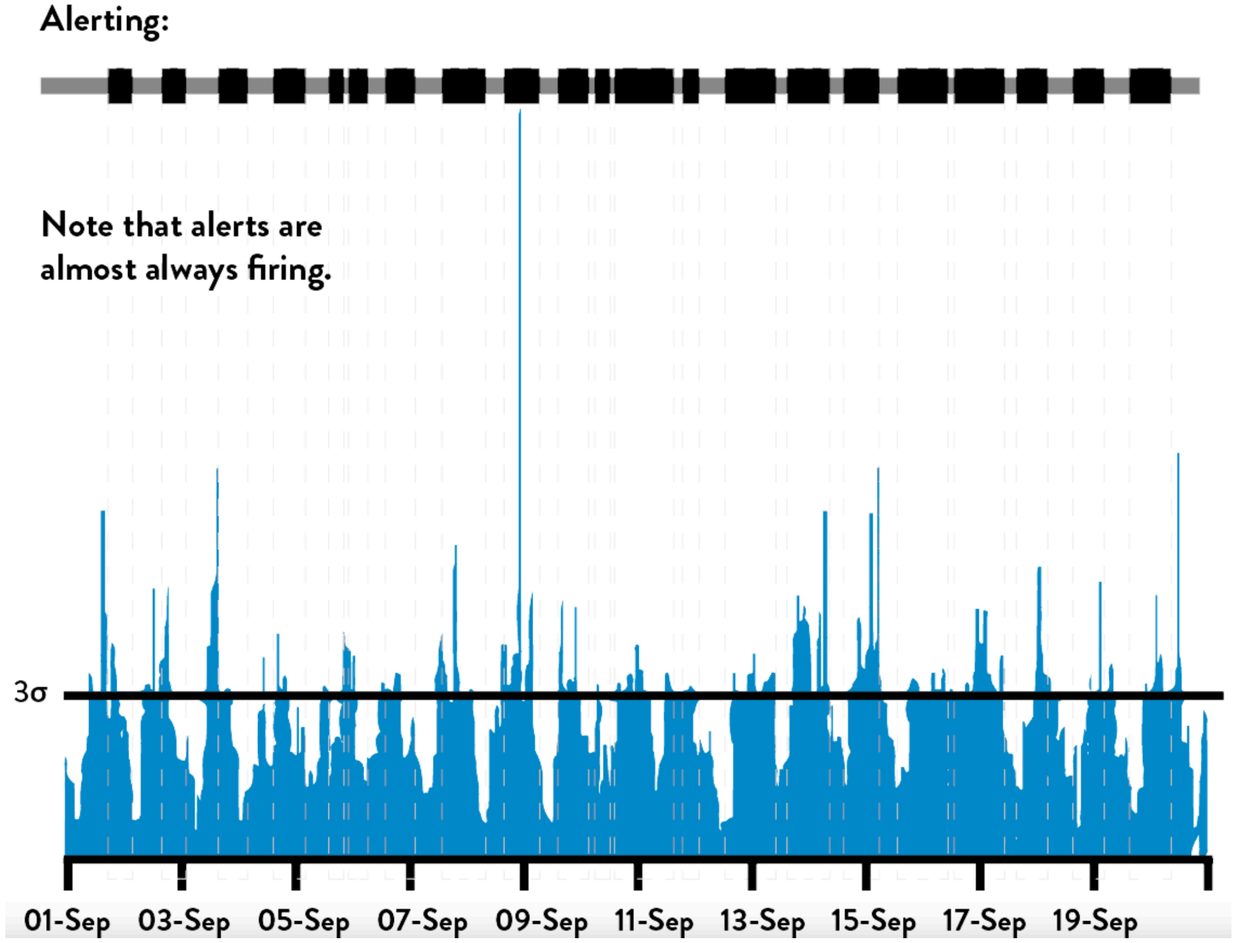
- Upotreba srednjih vrednosti i standardnih devijacija je vrlo efikasna, ali nije pogodna za sve telemetrijske podatke

- Kada telemetrijski podaci nemaju Gausovu raspodelu, već imaju serije “vrhova” onda se javlja problem učestanog okidanja alarma.

- Primer takvih podataka može biti statistika *download-a,* koja može imati ciklične obrasce po danima, pa je neophodno izolovati stvarno incidentne situacije kada broj *download-a* drastično raste.

Problem sa telemetrijskim podacima koji nemaju pravilnu raspodelu

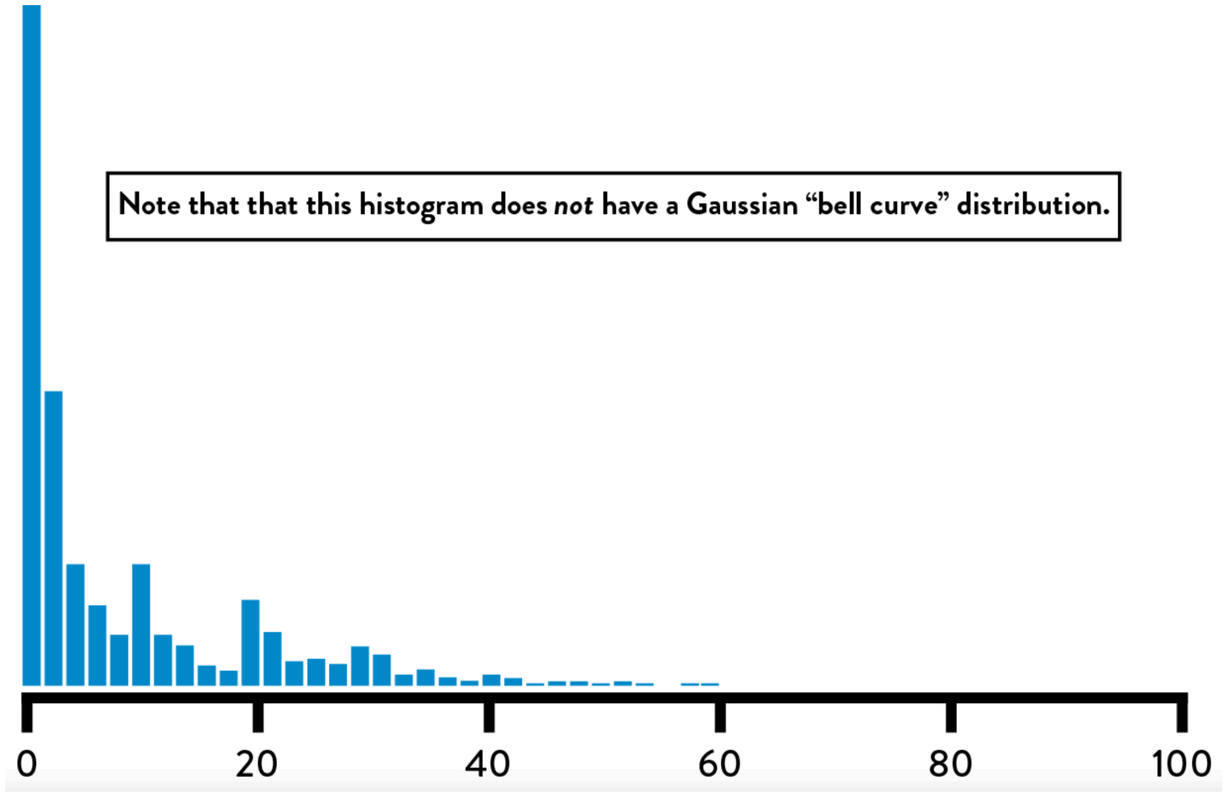
- Na ovakvim podacima, primena praga koji bi bio baziran na stadnardnim devijacijama bi bila pogršna jer bi se alarmi svako malo okidali i time postali irelevantni, a kao rezultat možda bismo prevideli stvarni sumnjivi skok broja downloada

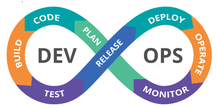


Problem sa telemetrijskim podacima koji nemaju pravilnu raspodelu

- Histogram raspodele broja downloada u ovom slučaju nije pravilna raspodela, već je izrazito “debalansiran”, većinu vremena je broj downloada izrazito mali

- U ovakvim slučajevima alarmi postavljeni na osnovu pravila baziranih na standardnoj devijaciji i srednjim vrednsotima mogu dovesti do ozbiljnog poremećaja u broju alarma - ili će ih biti previše, ili ih neće biti ni kada bi stvarno bili neophodni (u zavisnosti od postavljenih pragova osetljivosti)





Problem sa telemetrijskim podacima koji nemaju pravilnu raspodelu

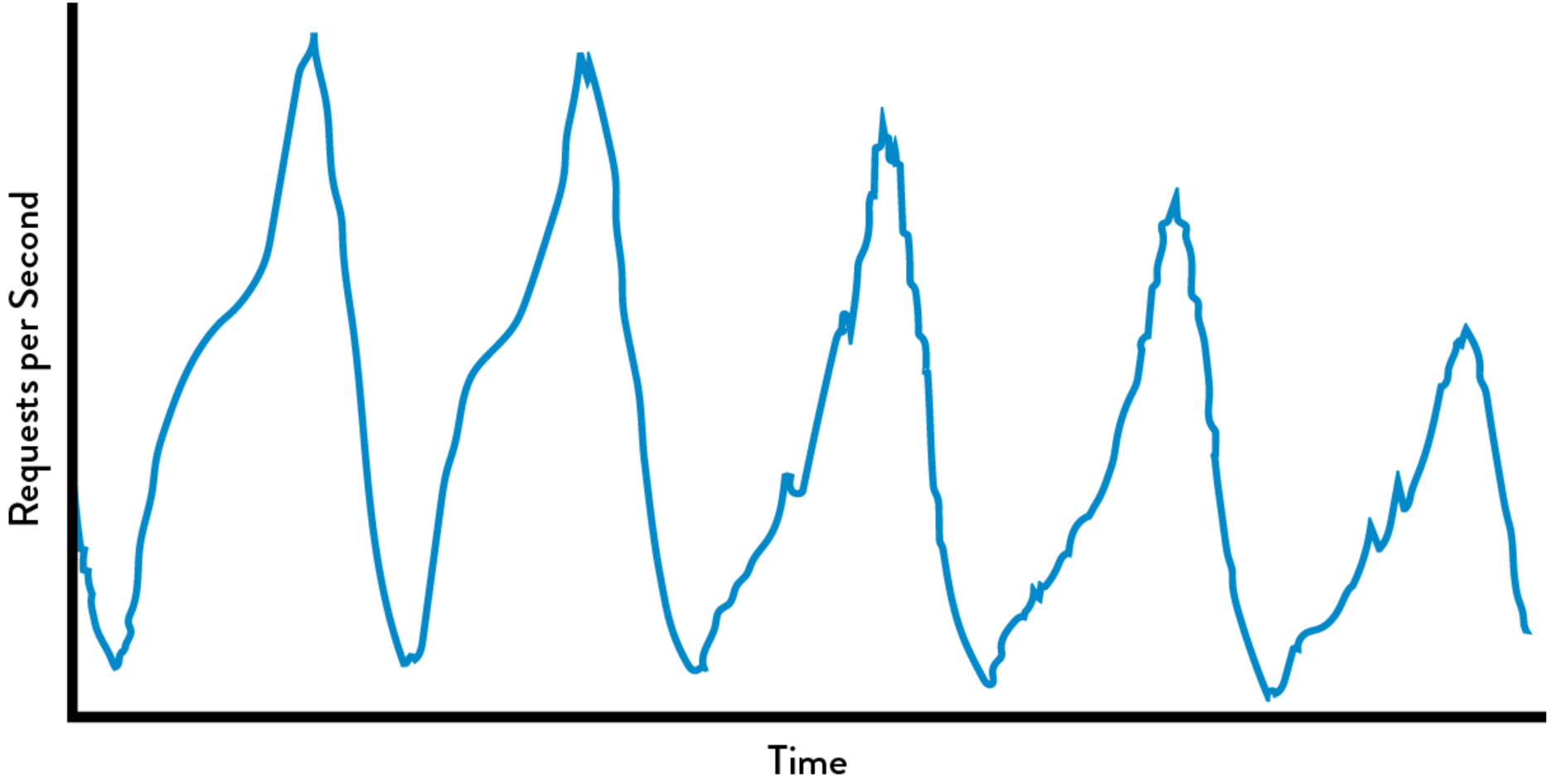
- U ovakvim situacijama neophodno je uzeti u obzir i istoriju obrazaca ponašanja korisnika kako bi se pravilno konfigurisao monitoring

- Netflix koristi svoj alat Scryer upravo da reši ovakav problem sa automatskim skaliranjem računarskih resursa na Amazon Auto Scaling-u na AWS-u

- Scryer uzima u obzir istorijske obrasce opterećenosti servisa i koristi ih da predvidi neophodne kapacitete u određenom periodu. Na ovaj način se rešavaju tri problema
  - vreme koje je neophodno za inicijalizaciju novih računarskih kapaciteta može da varira od 10 do 45 minuta, pa to može biti prekasno da odgovori na strm porast tražnje
  - određeni otkazi dovodili bi do statistički naglog pada tražnje, pa je to dovodilo do toga da AAS prebrzo ukloni veliku količinu resursa iz sistema, pa bi sa povrtakom korisnika to dovodilo do presporog odgovora servisa
  - AAS nije uzimao u obzir obrasce ponašanja korisnika za rezervaciju kapaciteta

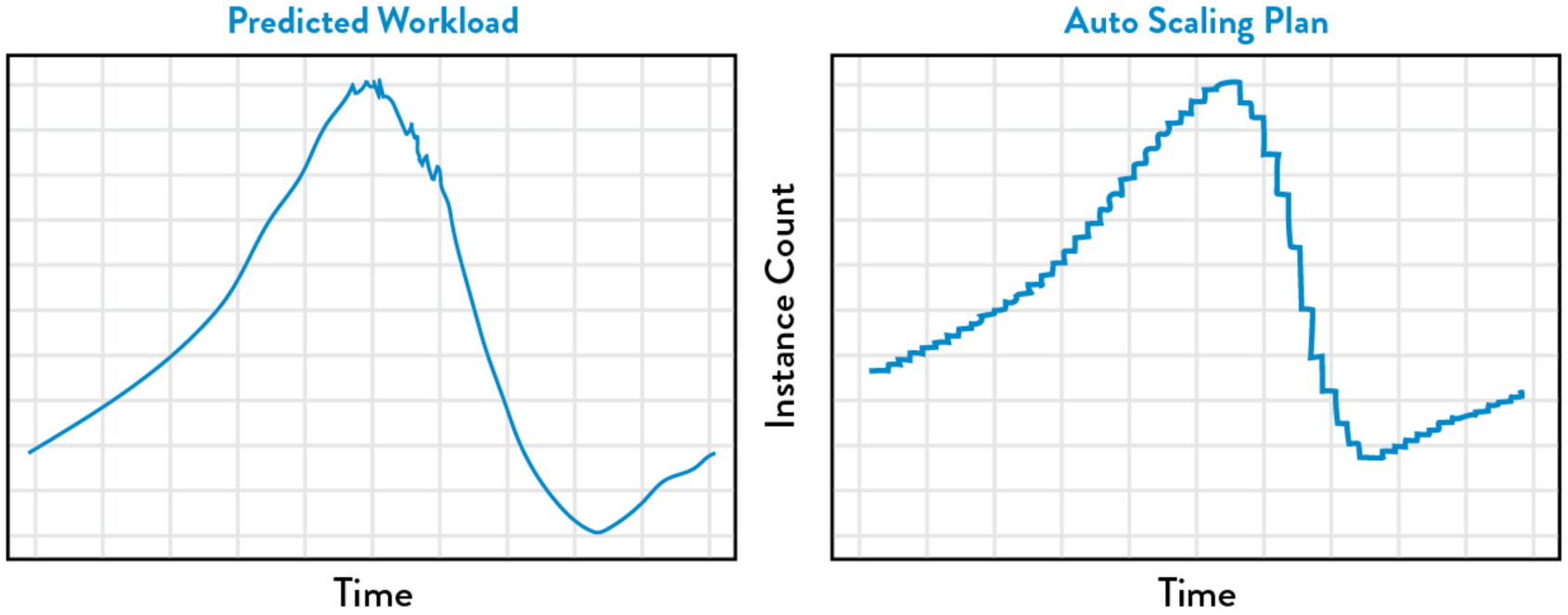
Problem sa telemetrijskim podacima koji nemaju pravilnu raspodelu

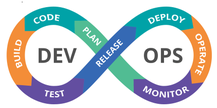
- Primer: korisnička tražnja Netflixovih servisa u 5 dana



Problem sa telemetrijskim podacima koji nemaju pravilnu raspodelu

- Netflix je u ovom slučaju iskoristio činjenicu da je obrazac ponašanja korisnika vrlo konzistentan i ponovljiv iako nije normalna raspodela
- Scryer koristi *outlier detection* da ukloni evidentna odstupanja od obrasca, a zatim se koristi brza Furijeova transformacija i linearna regresija kako bi se napravile “glatke krive” koje pokazuju kretanje opterećenja, ali se sačuvali i oni vrhovi koji se regularno pojavljuju.
- Tako dobijene krive se koriste kao plan za rezervaciju kapaciteta.





Korišćenje tehnika za detekciju anomalija

- Različite tehnike koje se koriste za utvrđivanje varijansi u situacijama kada podaci ne prate Gausovu raspodelu
- “Pretraživanje za uzorcima u skupu koji ne prate očekivani obrazac”
- Ponešto od ovih alata može biti dostupno i u monitoring alatima, a za neke je neophodna statistička analiza.
- U nekim situacijama se podstiče da članovi operativnih timova prikupljene podatke analiziraju statističkim alatima (pa čak i da među članovima tima bude onih koji su statističari i koriste recimo R jezik). Sve ove tehnike pomažu da se otkriju odstupanja od (istorijski) normalnih obrazaca.

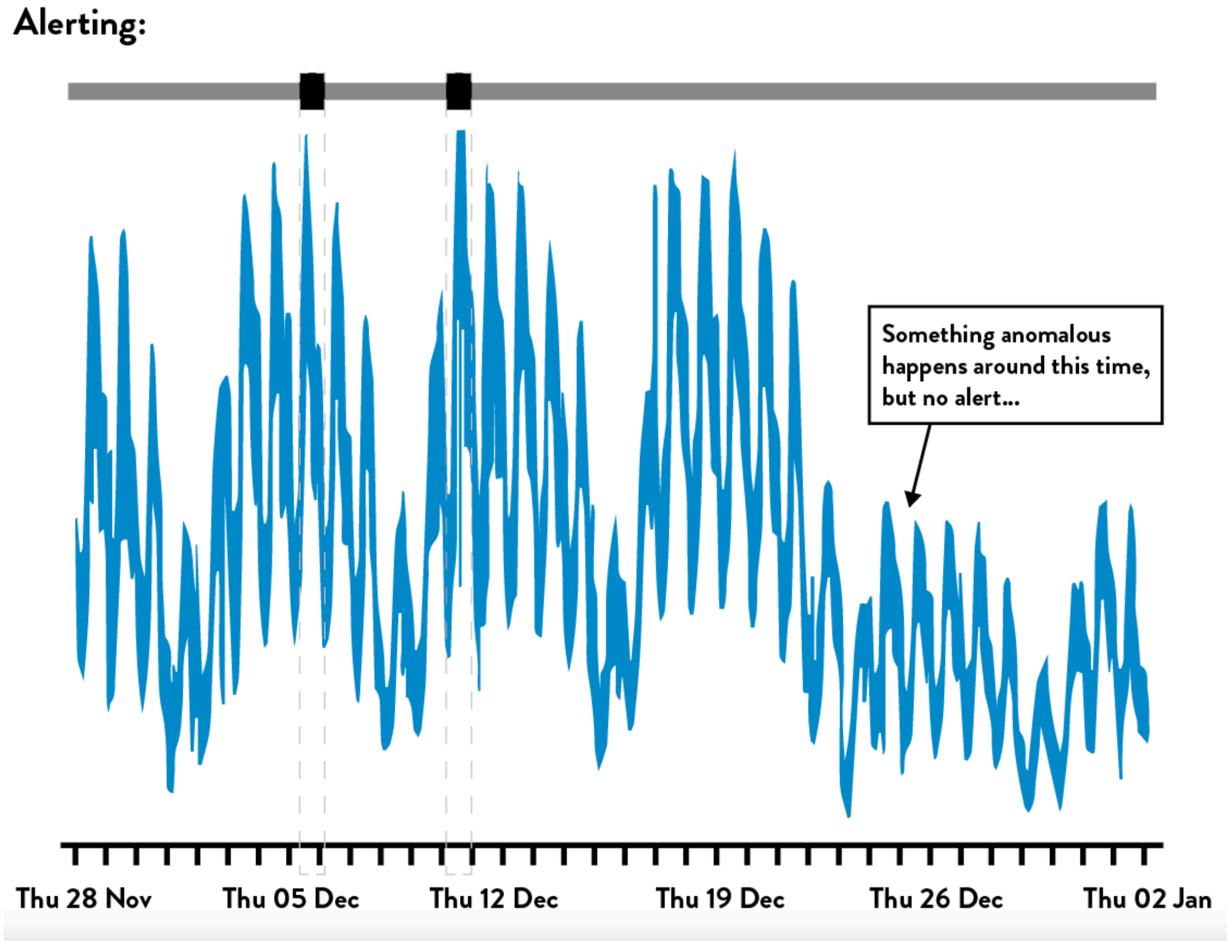


Korišćenje tehnika za detekciju anomalija

- Graphite i Grafana koriste Komogorov-Smirnov test, statističku tehniku koja služi da utvrdi da li postoje značajna odstupanja između dva skupa podataka.

Korišćenje tehnika za detekciju anomalija

- Primer: broj transakcija na e-commerce platformi.
  - Transakcije imaju izraženu periodičnost, sa padom aktivnosti vikendima i ponovnim porastom početkom nedelje
  - I vizuelno je jasno da postoji odstupanje u 4 nedelji, kada se u ponedeljak nije dogodio porast aktivnosti.



Korišćenje tehnika za detekciju anomalija

- Primer: broj transakcija na e-commerce platformi.
  - Primena standardnih pragova za alarmiranje ovde ne pomaže jer ne uspeva da detektuje neuobičajeni pad za dati ponedlejak
  - Primena K-S filtera ovde pomaže jer se ne oslanja na postojanje neke “normalne” vrednosti, već direktno poredi različite skupove podataka, pa ova tehnika otkriva problematične podatke za datu nedelju

